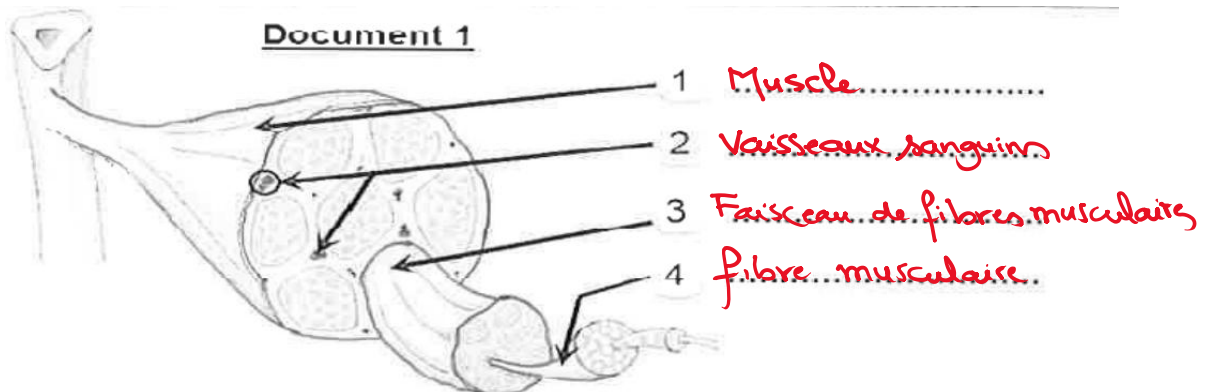


SERIE D'EXERCICES N° 3 : TEST DES CONNAISSANCES**Exercices issus des examens régionaux (2010, 2020 et 2021)**

I- Le document 1, représente un schéma d'une structure biologique ;

1. Écrire le nom des éléments numérotés ainsi que le titre du document.



Titre: Schéma d'une coupe transversale d'un muscle squelettique.

2. Cocher la bonne réponse :

La propriété de contractilité du muscle squelettique est caractérisée par :

- a- Gonflement musculaire et augmentation de la longueur du muscle ;
- b- Gonflement musculaire et diminution de la longueur du muscle : **X**
- c- Gonflement musculaire en conservant sa longueur d'origine.

II- Questions à réponses courtes :

1- Citer deux propriétés d'un muscle et deux propriétés d'un nerf.

Muscle : Excitabilité ; Contractilité
Nerf : Excitabilité ; Conductibilité

2- Donner un danger qui menace la santé du système musculaire et un danger qui menace la santé du système nerveux.

→ Elongation ;
→ Drogue ;

III- Ecrire devant chaque suggestion « Vrai » ou « Faux »

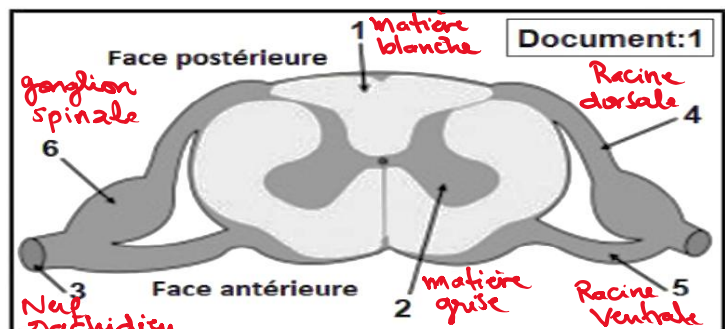
- a- Dans le cerveau la substance grise entoure la substance blanche. **V**
- b- La contraction musculaire nécessite la présence du glucose et de dioxyde du carbone. **F**
- c- Dans un réflexe, l'influx nerveux moteur à un sens centripète. **F**
- d- L'échauffement progressif est une mesure adaptée pour préserver la santé du système musculaire. **V**
- e- L'influx nerveux sensitif est conduit aux aires sensibles par les nerfs moteurs. **F**
- f- L'influx nerveux sensitif naît au niveau de l'aire motrice. **F**
- g- La fibre musculaire est une cellule géante unicellulaire. **F**
- h- Le cerveau est le centre nerveux du réflexe médullaire. **F**
- i- La cellule nerveuse est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. **V**
- j- L'arc réflexe est le trajet de l'influx nerveux parcouru au cours de la motricité volontaire. **F**
- k- La consommation de la drogue est un danger qui menace la santé du système nerveux. **V**
- l- Chaque organe de sens est relié au cerveau par un nerf moteur. **F**
- m- La destruction du cerveau supprime les réflexes médullaires. **F**
- n- L'aire motrice se situe au niveau du cerveau. **V**
- o- Les messages nerveux moteurs sont transmis par des nerfs sensitifs. **F**

IV- Le document suivant montre une coupe transversale au niveau de la moelle épinière ;

1. Légender le schéma ;

2. Déterminer le type de l'influx nerveux qui passe par :

- a- L'élément 4 ; **I.N.S**
- b- L'élément 5 ; **I.N.M**
- c- L'élément 3. **I.N.S et I.N.M**



V- **Choisir** la bonne réponse ;

1. Au niveau des récepteurs sensoriels : a) Naît l'influx centrifuge ; b) Naît l'influx centripète ; × c) Naît l'influx moteur	2. L'ablation du cortex cérébral droit provoque : a) La paralysie du côté droit uniquement ; b) La perte de la sensibilité consciente du côté droit uniquement ; c) Perte de la sensibilité consciente et paralysie du côté gauche. ×
3. L'œil est : a) Une lentille convergente × b) Une lentille divergente c) Un organe effecteur	4. L'influx. Sensitif se transmet : a) Du récepteur sensitif à l'organe effecteur b) Du récepteur sensitif au centre nerveux × c) De l'aire motrice à l'aire sensitive
5. Le centre de la sensibilité consciente se trouve : a) Dans la peau ; b) Dans la moelle épinière ; c) Dans le cortex cérébral. ×	6. Le réflexe médullaire : a) A pour centre l'aire motrice b) A pour centre la moelle épinière × c) Est observé chez une grenouille démyélinisée
7. Le nerf rachidien conduit : a) Influx nerveux sensitif seulement b) L'influx nerveux sensitif et moteur × c) L'influx nerveux moteur seulement	8. Le muscle squelettique se caractérise par : a) Elasticité illimitée b) Excitabilité et contractilité c) Excitabilité, contractilité et élasticité limitée. ×

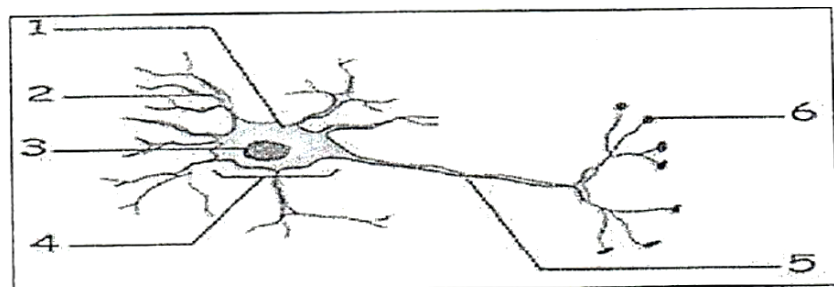
VI- **Relier** par une flèche chaque notion de la première liste avec la définition qui lui correspond dans la 2^e liste.

Première liste: Notions	
Fibre musculaire.	
Aire motrice.	
Moelle épinière.	
Neurone.	

Deuxième liste: Définitions	
*	Zone du cortex cérébral située en avant du sillon de Rolando où naît l'influx nerveux moteur.
*	Centre nerveux contenant une matière grise centrale et une matière blanche périphérique.
*	Cellule formée de corps cellulaire, axone et arborisation terminale.
*	Cellule ayant une forme allongée et renfermant plusieurs noyaux.
*	Zone de communication entre deux neurones.

VII- **Observer** le schéma suivant, puis **répondre** aux questions.

Document 1



- a) **Donnez** le nom de la structure présentée dans le document ci-dessus (0.5pt)
..... **un neurone ou cellule nerveuse**
- b) **Donnez** le nom de chaque élément numéroté sur le document 1 (1.5pt)
- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 Membrane cytoplasmique | 2 Dendrite |
| 3 Noyau | 4 Corps cellulaire |
| 5 Axone | 6 Bouton synaptique |

VIII- **Définir** les termes suivants :

La fibre musculaire ; le neurone ; excitabilité ; élasticité

IX- Choisir la bonne réponse.

1- La cellule nerveuse est : a- Un neurone ; X b- Une fibre nerveuse ; c- Un nerf ; d- Une arborisation terminale	2- Un nerf rachidien est constitué de : a- Fibres nerveuses motrices uniquement ; b- Fibre nerveuse sensitive uniquement ; c- Fibres nerveuses et fibres musculaires ; d- Fibres nerveuses motrices et sensibles. X
3- La substance grise existe : a- Dans l'encéphale uniquement ; b- Dans l'encéphale et la moelle épinière ; X c- Dans la moelle épinière uniquement ; d- Dans les nerfs	4- L'influx nerveux central est transmis par : a- Les fibres nerveuses sensibles ; X b- Les fibres nerveuses motrices ; c- Les fibres nerveuses et les fibres musculaires ; d- Les fibres nerveuses sensibles et les fibres nerveuses motrices.
5- La réalisation du réflexe rachidien nécessite : a- Un centre nerveux, un récepteur sensitif, des conducteurs sensitifs. b- Un centre nerveux, un récepteur sensitif, des conducteurs moteurs et un effecteur moteur. c- Un centre nerveux, un récepteur sensitif, des conducteurs sensitifs et moteurs, et un effecteur moteur. X d- Un centre nerveux moteur des conducteurs moteur et un effecteur moteur.	6- L'activité musculaire nécessite l'utilisation de l'énergie qui est libérée à partir de : a- La consommation du glucose, de l'oxygène et de l'eau. b- La consommation du glucose et de l'oxygène. X c- La consommation du glucose, de l'oxygène et du CO₂. d- La consommation du glucose, de l'oxygène, de l'eau et du CO₂.

X- Ecrire vrai ou faux devant chaque proposition :

- A- La moelle épinière est le centre de la motricité volontaire ; ~~Faux~~
- B- Les influx nerveux moteurs atteignent les aires motrices ; ~~Faux~~
- C- Le nerf rachidien est un centre nerveux pour les mouvements réflexes ; ~~Faux~~
- D- La sensibilité consciente survient après naissance des influx nerveux centraux. ~~Vrai~~

XI- Compléter le tableau suivant :

Terme	Définition
Elasticité du muscle	Est la capacité du muscle de retrouver sa longueur initiale après l'étirement.
Plaque motrice	Zone de contact entre une fibre nerveuse et les fibres musculaires qu'elle commande.
Les réflexes	Ce sont des réactions rapides, soudaines et prévisibles suite à l'excitation d'un organe sensoriel.
Neurone	L'unité fonctionnelle et structurelle du tissu nerveux.
Motricité volontaire	Activité de l'organisme suite à l'intervention de l'aire motrice
Neurone	Structure nerveuse constituée par un corps cellulaire, un axone et une arborisation terminale.

XII- Réaliser des schémas suivants :

- a- D'une coupe transversale d'un nerf ;
- b- D'une coupe transversale d'un muscle.
- c- D'une articulation.
- d- D'une fibre musculaire.

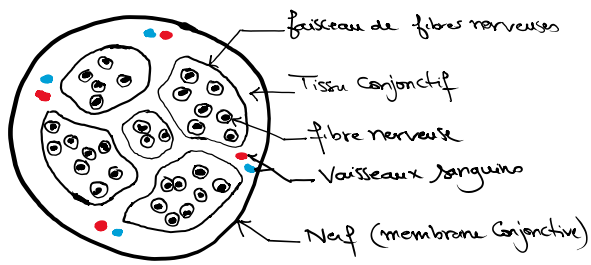


Schéma d'une coupe transversale d'un nerf

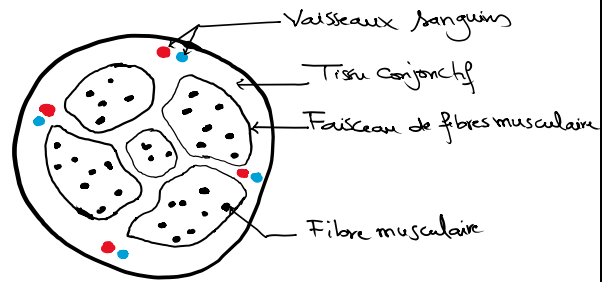


Schéma d'une coupe transversale d'un muscle

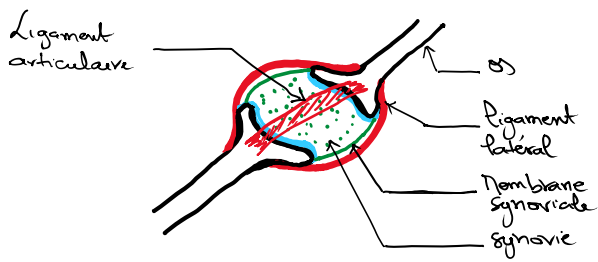
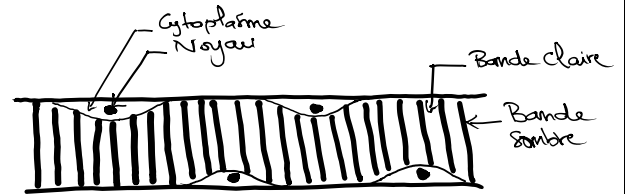


Schéma d'une articulation



La fibre musculaire est une cellule géante plurinucléaire (plusieurs noyaux)

Schéma d'une fibre musculaire (cellule musculaire)